Evaluación recuperatoria 1 - Microeconomía I

Nombre completo:
Número de documento de identidad:

I. (40 puntos) Demandas de una función CES Leontiev

Sea un consumidor con una función de utilidad

$$U(x,y) = min\left\{\frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma}\right\}$$

que destina todo su ingreso al consumo de x y y. Los respectivos precios son P_x y P_y.

a) (2.5) Plantee el problema primal de este consumidor, considerando $I_o = 100$.

$$\max_{x,y} U(x,y) = min\left\{\frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma}\right\}$$

$$\text{s.a. } 100 = xP_x + yP_y$$

b) (2.5) Escriba la función lagrangiana del problema primal. Se puede resolver? Explique su respuesta.

$$\mathcal{L} = min\left\{\frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma}\right\} + \lambda[100 - xP_x - yP_y]$$

No se puede resolver porque la función de utilidad Leontiev no es derivable (discontinua), por lo que no se puede obtener las condiciones de primer orden para optimizar el lagrangiano.

c) (2.5) Si la solución al problema primal es $V_o = 20$, plantee el problema dual con esta información.

$$\min_{x,y} E(x,y) = xP_x + yP_y$$

$$\text{s.a. } 20 = min\left\{\frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma}\right\}$$

d) (2.5) Escriba la función lagrangiana de este problema dual. Se puede resolver? Explique su respuesta.

$$\mathcal{L} = xP_x + yP_y + \lambda \left[20 - min \left\{ \frac{\alpha x}{\gamma}, \frac{\beta y}{\gamma} \right\} \right]$$

No se puede resolver porque la función de utilidad Leontiev no es derivable (discontinua), por lo que no se puede obtener las condiciones de primer orden para optimizar el lagrangiano

e) (10) Cuál es la optimalidad de este problema?

$$\frac{\alpha x}{\gamma} = \frac{\beta y}{\gamma}$$

o

$$\alpha x = \beta y$$

f) (10) Las soluciones a los problemas planteados ¿serán iguales? Justifique su respuesta concentrándose solo en x, con los argumentos de las funciones $x^m[(\cdots)] = x^h[(\cdots)]$.

Sí, serán iguales por dualidad, en la que estamos realizando la operación inversa utilizando como restricción del problema dual a la solución del problema primal.

$$x^m[P_x, P_y, P_z, I_o)] = x^h[P_x, P_y, P_z, V(P_x, P_y, P_z, I_o)]$$

g) (10) Grafique la optimalidad o las optimalidades.

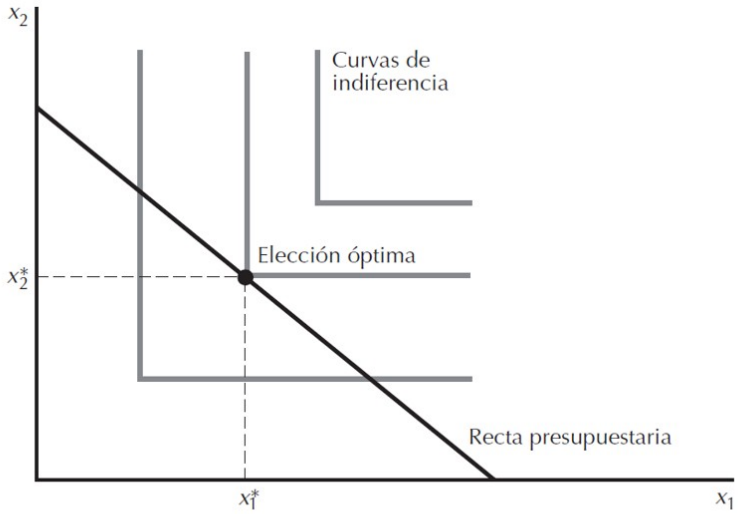

Figura 5.6. La elección óptima con complementarios perfectos. Si los bienes son complementarios perfectos, las cantidades demandadas siempre se encuentran en la diagonal, ya que la elección óptima se halla en el punto en el que x_1 es igual a x_2.

II. (60 puntos) Demandas de una función Cobb-Douglas

Un consumidor tiene la siguiente función de utilidad

$$U(x, y) = \alpha \ln x + \beta \ln y$$

con $\alpha + \beta = 1$

a) (10) ¿Por qué esta $U(x, y)$ puede representarse como una función Cobb-Douglas?

Por la ordinalidad de la función de utilidad.

b) (10) Encuentre la representación Cobb-Douglas de esta $U(x, y)$.

Aplicando operaciones de logaritmos y una función que transforma monótonamente como es la exponencial llegamos a:

$$U(x, y) = x^{\alpha} y^{\beta}$$

c) (10) Mediante el método del multiplicador lagrangiano resuelva el problema dual del consumidor, tomando en cuenta una restricción presupuestaria estándar $I = xP_x + yP_y$.

$$\mathcal{L} = xP_x + yP_y + \lambda[U - x^\alpha y^\beta]$$

$\mathcal{F.O.N.C}$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = P_x - \lambda \alpha x^{\alpha-1} y^\beta = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = P_y - \lambda \beta x^\alpha y^{\beta-1} = 0$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = U - x^\alpha y^\beta = 0$$

Dividiendo las dos primeras ecuaciones o igualando por lambda:

$$\frac{P_x}{P_y} = \frac{\alpha y}{\beta x}$$

$$y = \frac{P_x \beta x}{P_y \alpha}$$

Reemplazando en la tercera ecuación de las FONC:

$$U = x^\alpha \left(\frac{P_x \beta x}{P_y \alpha}\right)^\beta$$

$$U = x \left(\frac{P_x \beta}{P_y \alpha}\right)^\beta$$

$$x^c = U \left(\frac{P_y \alpha}{P_x \beta}\right)^\beta$$

Reemplazando en la optimalidad

$$y = \frac{P_x \beta}{P_y \alpha} U \left(\frac{P_y \alpha}{P_x \beta}\right)^\beta$$

$$y^c = U \left(\frac{P_x \beta}{P_y \alpha}\right)^\alpha$$

d) (10) Encuentre la función envolvente y su inversa.

$$E = U\left(\frac{P_y\alpha}{P_x\beta}\right)^{\beta} P_x + U\left(\frac{P_x\beta}{P_y\alpha}\right)^{\alpha} P_y$$

$$E = U\left[\left(\frac{P_y\alpha}{P_x\beta}\right)^{\beta} P_x + \left(\frac{P_x\beta}{P_y\alpha}\right)^{\alpha} P_y\right]$$

$$E = U\left[P_y^{\beta}P_x^{\alpha}\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\beta} + P_y^{\beta}P_x^{\alpha}\left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha}\right]$$

$$E = U\left[P_y^{\beta}P_x^{\alpha}\left[\left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{\beta} + \left(\frac{\beta}{\alpha}\right)^{\alpha}\right]\right]$$

Sabemos que $\beta = 1 - \alpha$ por lo que:

$$E = U\left[P_y^{\beta}P_x^{\alpha}\left(\frac{1}{\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}}\right)\right]$$

Entonces

$$V = \frac{I[\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}]}{P_y^{\beta}P_x^{\alpha}}$$

$$V = IP_y^{-\beta}P_x^{-\alpha}[\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}]$$

e) (20) Aplicando el teorema de la envolvente encuentre las demandas marshallianas de x y y.

Identidad de Roy

$$-\frac{\frac{\partial V}{\partial P_x}}{\frac{\partial V}{\partial I}} = \frac{\alpha I P_y^{-1-\alpha}P_x^{-\alpha-1}[\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}]}{P_y^{-1-\alpha}P_x^{-\alpha}[\alpha^{\alpha}(1-\alpha)^{1-\alpha}]}$$

$$x^m = \frac{\alpha I}{P_x}$$

Y de forma similar

$$y^m = \frac{\beta I}{P_y}$$